管理SnapMirror Volume複寫

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-replication-workflow-concept.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理SnapMirror Volume複寫 1
SnapMirror複寫工作流程 1
只需一個步驟即可設定複寫關係 2
一次設定一個複寫關係步驟 4
將現有的DP類型關係轉換為XDP 15
轉換SnapMirror關係類型 18
轉換SnapMirror同步關係的模式 19
從SnapMirror DR目的地Volume提供資料 20
從SnapMirror目的地Volume還原檔案 26
手動更新複寫關係 30
重新同步複寫關係 31
刪除Volume複寫關係 31
管理儲存效率 32
使用SnapMirror全域節流 34

管理SnapMirror Volume複寫

SnapMirror複寫工作流程

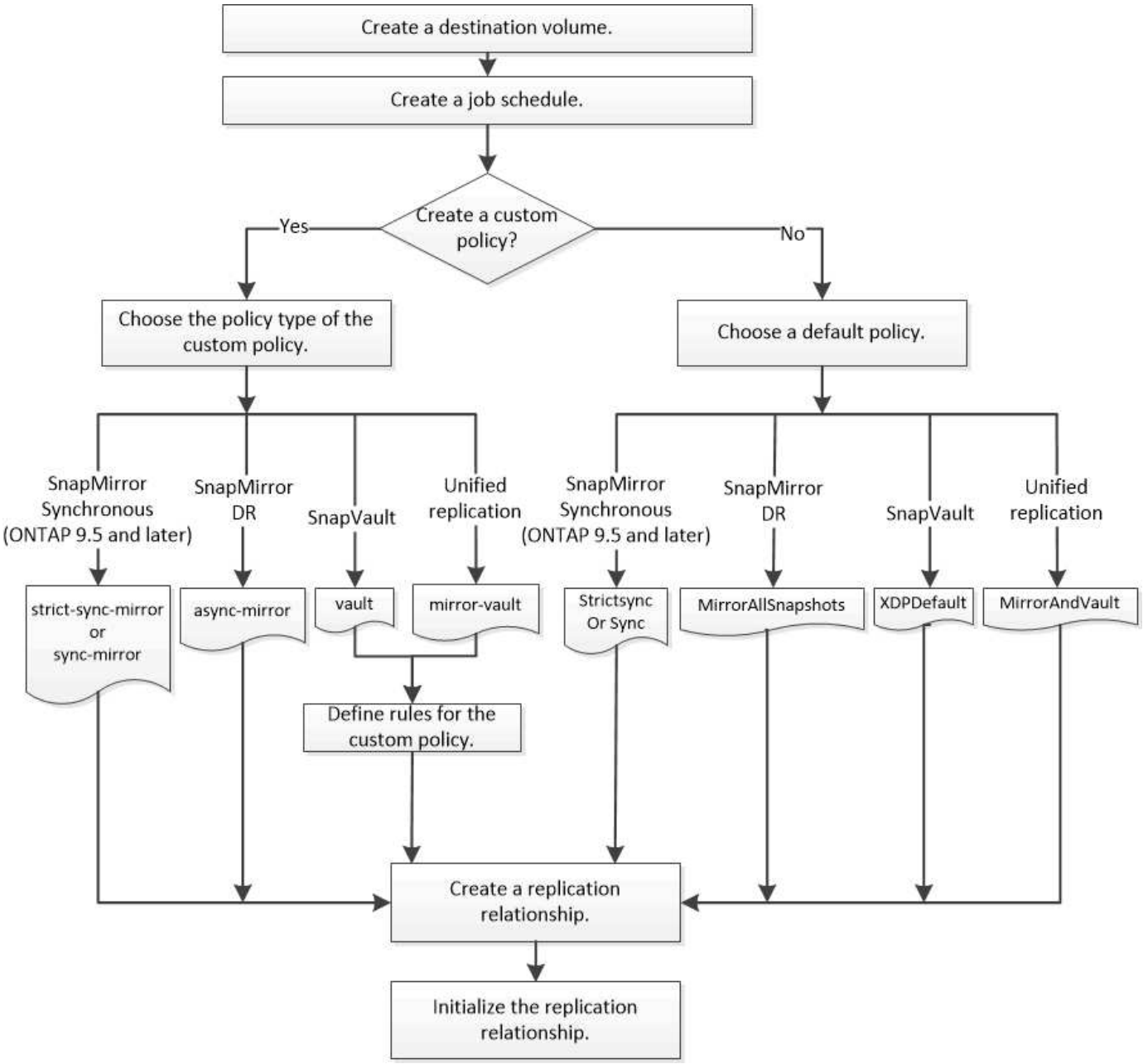
SnapMirror提供三種資料保護關係：SnapMirror DR、歸檔（先前稱為SnapVault 「支援」）和統一化複寫。您可以遵循相同的基本工作流程來設定每種類型的關係。

SnapMirror Business Continuity（SM - BC）從ONTAP 供應整個過程開始、提供零恢復時間目標（零RTO）或透明的應用程式容錯移轉（TAF）、以便在SAN環境中自動容錯移轉業務關鍵應用程式。SM-BC可在兩AFF 個支援的叢集或兩ASA 個All SAN Array（亦即）叢集的組態中支援。

"NetApp文件：SnapMirror營運不中斷"

對於每種類型的SnapMirror資料保護關係、工作流程都相同：建立目的地Volume、建立工作排程、指定原則、建立及初始化關係。

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「napmirror protection」命令、在單一步驟中設定資料保護關係。即使您使用「napmirror Protect」、也必須瞭解工作流程中的每個步驟。



只需一個步驟即可設定複寫關係

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「napmirror protection」命令、在單一步驟中設定資料保護關係。您可以指定要複寫的磁碟區清單、目的地叢集上的SVM、工作排程和SnapMirror原則。剩下的就是「napmirror Protect」。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 目的地Volume上的語言必須與來源Volume上的語言相同。

「napmirror Protect」命令會選擇與指定SVM相關聯的集合體。如果SVM沒有相關聯的Aggregate、則會從叢集

中的所有Aggregate中進行選擇。集合體的選擇取決於可用空間量和集合體上的磁碟區數量。

然後執行以下步驟：

- 為要複寫之磁碟區清單中的每個磁碟區建立具有適當類型和保留空間量的目的地磁碟區。
- 設定適合您所指定原則的複寫關係。
- 初始化關係。

目的地Volume名稱的格式為「*SOUR*資料 來源磁碟區名稱_*DST*」。如果與現有名稱發生衝突、命令會在磁碟區名稱加上一個數字。您可以在命令選項中指定字首和/或字尾。後置字元會取代系統提供的「dst」後置字元。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

> 初始化可能會很耗時。「napmirror Protect」功能不會等待初始化完成、而不會等到工作完成。因此、您應該使用「shnapmirror show」命令、而非「jobshow」命令來判斷初始化完成的時間。

從ONTAP 推出SnapMirror 9.5開始、SnapMirror同步關係可透過使用「napmirror Protect」命令來建立。

步驟

1. 只需一個步驟即可建立及初始化複寫關係：

   "napmirror Protect -path-list *Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _*、*… destination-vserver _destination_svm*-policy *policy _-schedule _schedule*-aut-initialize true|假-destination-volume前置字元_-tape-volume後置字元_`

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。自動初始化選項預設為「true」。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots（即時資料）」原則來建立及初始化SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 您可以視需要使用自訂原則。如需詳細資訊、請參閱 "建立自訂複寫原則"。

   以下範例SnapVault 使用預設的「XDPDefault」原則來建立及初始化等功能關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
   replication_daily
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則來建立及初始化統一化複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
```

以下範例使用預設的「同步化（Sync）原則來建立及初始化SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> 對於SnapVault 統一化的複寫原則、您可能會發現在目的地上定義建立上次傳輸之Snapshot複本複本的排程很有用。如需詳細資訊、請參閱 "定義在目的地上建立本機複本的排程"。

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

一次設定一個複寫關係步驟

建立目的地**Volume**

您可以在目的地上使用「volume create」命令來建立目的地Volume。目的地Volume的大小應與來源Volume相同或更大。

步驟

1. 建立目的地Volume：

   「Volume create -vserver *svm*-volume -aggregate *gregate _-type DP -size _siz_*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例建立名為「Vola_dst」的2-GB目的地磁碟區：

```
cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
-aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
```

建立複寫工作排程

您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立複寫工作排程。工作排程會決定SnapMirror何時自動更新排程指派的資料保護關係。

您可以在建立資料保護關係時指派工作排程。如果您未指派工作排程、則必須手動更新關係。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*

-hour *hour _-minute _minute*

如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

自訂複寫原則

建立自訂複寫原則

如果關聯的預設原則不適用、您可以建立自訂複寫原則。例如、您可能想要壓縮網路傳輸中的資料、或是修改SnapMirror傳輸Snapshot複本的嘗試次數。

您可以在建立複寫關聯時使用預設或自訂原則。對於自訂歸檔（先前SnapVault 稱為「Eshot」）或統一化複寫原則、您必須定義一或多個_Rules _、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可能想要定義在目的地上建立本機Snapshot複本的排程。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

原則類型	關係類型
非同步鏡射	SnapMirror災難恢復
保存庫	SnapVault
鏡射保存庫	統一化複寫
嚴格同步鏡射	SnapMirror同步於StrictSync模式（支援從ONTAP 功能9.5開始）
同步鏡射	SnapMirror同步處於同步模式（ONTAP 支援從功能9.5開始）

建立自訂複寫原則時、最好先建立預設原則之後的原則模型。

步驟

1. 建立自訂複寫原則：

「napmirror原則create -vserver *svm*-policy *policy _-type async-mirror* | *vVault* | *mirror - vVault* | *nstr*嚴格同步鏡射| *sync-mirror -comment _comment _-tes*-tries _transfer-priority low | normal-is-network-coming_enabled true|fals'」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以使用「常見的快照排程」參數、指定建立SnapMirror同步關係通用Snapshot複本排程的排程。根據預設、SnapMirror同步關係的常見Snapshot複本排程為一小時。您可以為SnapMirror同步關係的Snapshot複本排程指定30分鐘到2小時的值。

以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、以啟用資料傳輸的網路壓縮：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
enabled” -is-network-compression-enabled true
```

下列範例建立SnapVault 一套適用於整個流程的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

下列範例建立統一化複寫的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

以下範例為StrictSync模式中的SnapMirror同步關係建立自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

對於「'Vault'」和「mirirmirror-Vault'」原則類型、您必須定義規則、以決定在初始化和更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

使用「napmirror policy show」命令來驗證SnapMirror原則是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

定義原則的規則

對於使用「'Vault'」或「mirrror-Vault'」原則類型的自訂原則、您必須定義至少一個規則、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可以使用「'Vault'」或「mirmirror-Vault'」原則類型來定義預設原則的規則。

每個具有「'vVault」或「mirrror-vVault」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例

如、「兩個月」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「兩個月」的Snapshot複本。在來源上設定Snapshot原則時、請指定SnapMirror標籤。

每種原則類型都與一或多個系統定義的規則相關聯。當您指定原則類型時、這些規則會自動指派給該原則。下表顯示系統定義的規則。

系統定義的規則	用於原則類型	結果
SM_已 建立	非同步鏡射、鏡射-保存庫、同步、StrictSync	SnapMirror建立的Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
all_source_snapshots	非同步鏡射	來源上的新Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
每日	保存庫、鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「daily」。
每週	保存庫、鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本（SnapMirror標籤為「每週」）。
每月	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每月」。
應用程式一致	同步、StrictSync	在來源上使用SnapMirror標籤「app_nistent」的Snapshot複本會同步複寫到目的地。支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始。

除了「as同步 鏡射」原則類型之外、您可以視需要為預設或自訂原則指定其他規則。例如：

- 對於預設的「鏡射AndVault」原則、您可以建立一個稱為「每月兩次」的規則、將來源上的Snapshot複本與「每月兩次」SnapMirror標籤配對。
- 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您可以建立名為「雙週」的規則、將來源上的Snapshot複本與「雙週」SnapMirror標籤配對。

步驟

1. 定義原則規則：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-stee_retent_count_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將SnapMirror標籤「雙月版（bi-bonev月）”的規則新增至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

以下範例將SnapMirror標籤「雙週」的規則新增至自訂的「my_SnapVault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下範例將SnapMirror標籤「app_nistent」的規則新增至自訂「Sync」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然後、您可以從符合此SnapMirror標籤的來源叢集複寫Snapshot複本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

定義在目的地上建立本機複本的排程

對於SnapVault 不中斷複寫和統一化複寫關係、您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

您可以在「napmirror policy add-rRule」命令的「-schedule」選項中指定建立本機複本的排程。

步驟

1. 定義在目的地上建立本機複本的排程：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-schedule_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。如需如何建立工作排程的範例、請參閱 "建立複寫工作排程"。

   下列範例新增建立本機複本的排程至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   下列範例新增建立本機複本的排程至自訂「my_Unified」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

建立複寫關係

一線儲存設備中的來源磁碟區與二線儲存設備中的目的地磁碟區之間的關係稱為_DATA保護關係。_您可以使用「napmirror create」命令來建立SnapMirror DR、SnapVault ESAN或統一化複寫資料保護關係。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 目的地Volume上的語言必須與來源Volume上的語言相同。

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）

XDP	XDP	XDPDefault（SnapVault 晚餐）

另請參閱下列程序中的範例。

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係仍預設為DP模式。

  明確指定XDP以使用預設的「鏡像AllSnapshots」原則來取得XDP模式。

- 負載共用資料保護關係仍預設為DP模式。
- 將資料保護關係預設為DP模式。SnapLock
- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 從目的地叢集建立複寫關係：

   "napmirror create -source-path *svm:volume*（*napmirror create -source-path _svm:volume*）*_cluster*（叢集）：*//SVM/volume*（磁碟區）"、*… -destination-path _svm:Volume _|_cluster*：*//svm/volume _*、*…* 鍵入*dp* | *xDP -schedule _schedule*-policy _`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 建立SnapMirror同步關係時、「排程」參數不適用。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   以下範例SnapVault 使用預設的「XDPDefault」原則建立一個「不全」關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

以下範例使用自訂的「my_Unified」原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下範例使用預設的「同步的（Sync）原則建立SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下範例使用預設的「trictSync」原則建立SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在DP類型自動轉換為XDP且未指定任何原則的情況下、原則預設為「鏡射AllSnapshots」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在未指定類型或原則的情況下、原則預設為「鏡像AllSnapshots」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。若未指定原則、原則預設為「XDPDefault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror同步關係、並使用預先定義的原則「napCenterSync」：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 預先定義的原則「napCenterSync」為「Sync」類型。此原則會複寫任何以「app_nistent」的「napmirror標籤」建立的Snapshot複本。

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"設定鏡射與資料保險箱"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume備份：SnapVault 使用功能概述"

初始化複寫關係

對於所有關係類型、初始化會執行_baseline Transfation_：它會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。否則、傳輸內容取決於原則。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

"叢集與SVM對等關係"

初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 初始化複寫關係：

   "napmirror initialize -source-path _svm:volume（napmirror初始化-source-path _svm:volume）_cluster（//svm/volume）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例可初始化「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

範例：設定資料保險箱串聯

範例將具體說明如何一次設定一個步驟的複寫關係。您可以使用範例中設定的保存庫資料保險箱串聯部署、來保留超過251個標示為「每週一次」的Snapshot複本。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。
- 您必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。早期ONTAP 版本的不支援保存庫-保存庫串聯。

範例假設如下：

- 您已在來源叢集上設定Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每日」、「每週」和「每月」。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「Vola」的目的地Volume。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「my_SnapVault」的複寫工作排程。

範例顯示如何根據兩個自訂原則建立複寫關係：

- 「shnapVault_secondary」原則會在次要目的地叢集上保留每日7份、每週52份及每月180份Snapshot複本。
- 「shnapVault_三 線原則」會在三線目的地叢集上保留250個每週Snapshot複本。

步驟

1. 在次要目的地叢集上、建立「snapVault_secondary」原則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則建立-policy SnapVault _次要類型vault -註釋「資料保險箱至資料保險箱串聯的次要原則」-vserver SVM_secondary

2. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每日」規則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-der-don-t；保留7-vserver SVM_secondary」

3. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-bedure_flex每 週-保留52個vserver SVM_secondary」

4. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每月」規則：

   「叢集輔助：：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-bon月刊-ee樣180 -vserver SVM_secondary」

5. 在次要目的地叢集上、驗證原則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則顯示SnapVault次要執行個體

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在次要目的地叢集上、建立與來源叢集的關係：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror create -source-path SVM_primary：Vola -dite-path SVM_secondary：Vola -type XDP -schedule my_SnapVault -policy SnapVault _secondary」

7. 在次要目的地叢集上、初始化與來源叢集的關係：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror初始化-source-path Svm_primary：Vola -dite-path Svm_secondary：Vola

8. 在第三目的地叢集上、建立「snapVault_三 線」原則：

   「叢集_第三：：> SnapMirror原則建立-原則SnapVault -第三層-類型vault -註解「資料保險箱至資料保險箱串聯的第三層原則」-vserver SVM_第 三層

9. 在第三個目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

   「叢集_第三：：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault原則-第三層-SnapMirror標籤my-flex每 週-保留250 -vserver SVM_第 三層」

10. 在第三目的地叢集上、確認原則：

    「叢集_第三：：> SnapMirror原則顯示SnapVault -第三執行個體」

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在第三個目的地叢集上、建立與第二個叢集的關係：

    「叢集_三線：」：> SnapMirror create -source-path SVM_secondary：Vola -dite-path SVM_三 線：Vola -type XDP -schedule my_SnapVault -policy SnapVault _三線」

12. 在第三個目的地叢集上、初始化與第二個叢集的關係：

    「叢集_第三：：> SnapMirror初始化-source-path Svm_secondary：Vola -dite-path Svm_tlited:Vola'

將現有的DP類型關係轉換為XDP

您可以輕鬆地將現有的DP類型關係轉換成XDP、以善用靈活版本的SnapMirror。

關於這項工作

- SnapMirror不會自動將現有的DP類型關係轉換為XDP。若要轉換關係、您必須中斷並刪除現有的關係、建立新的XDP關係、然後重新同步關係。如需背景資訊、請參閱 "XDP取代DP做為SnapMirror預設值"。
- 規劃轉換時、您應該注意、XDP SnapMirror關係的背景準備和資料倉儲階段可能需要很長時間。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

> 將SnapMirror關係類型從DP轉換為XDP之後、與空間相關的設定（例如自動調整大小和空間保證）將不再複寫到目的地。

步驟

1. 靜止現有的DP類型關係：

   "napmirror quiesce -path _svm:volume（napmirror靜止-source-path _svm:volume）_cluster：//svm/volume（虛擬磁碟區/磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例會使來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係靜止不動：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 打破現有的DP類型關係：

   "napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例打破了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 停用在目的地Volume上自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot autodete modify -vserver *Svm*-volume _volume _-enablete」

   以下範例停用目的地磁碟區「Vola_dst」上的Snapshot複本自動刪除功能：

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

4. 刪除現有的DP類型關係：

"napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例刪除了來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 建立新的XDP類型關係：

   "napmirror create -source-path *svm:volume*（*napmirror create -source-path _svm:volume*）*_cluster*（叢集）：*//SVM/volume*（磁碟區）"、… *-destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _*、… 鍵入*XDP -schedule _schedule*-policy _policy

   新關係必須使用相同的來源和目的地Volume。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設的「鏡射AllSnapshots」原則、在來源磁碟區「Vola」與「svm1」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

6. 重新同步來源與目的地磁碟區：

   "napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

轉換SnapMirror關係類型

從ONTAP 支援SnapMirror同步的版本起、就支援從支援S25開始的SnapMirror同步。您可以將非同步SnapMirror關係轉換為SnapMirror同步關係、也可以將非同步SnapMirror關係轉換成SnapMirror同步關係、而無需執行基礎傳輸。

您無法透過變更SnapMirror原則、將非同步SnapMirror關係轉換為SnapMirror同步關係、反之亦然

步驟

- 將非同步**SnapMirror**關係轉換成**SnapMirror**同步關係

  a. 從目的地叢集刪除非同步SnapMirror關係：

  「napmirror DELETE -destination-path _svm:volume」

  ```
  cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

  b. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

  「napmirror release -nationality-info-only true -destination-path _dest_svm:dest_volume」

  ```
  cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
  -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

  c. 從目的地叢集建立SnapMirror同步關係：

  「napmirror create -source-path _svm:sr_volume _-destination-path _dest_svm:dest_volume _-policy sync-mirror」

  ```
  cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
  vs1_dr:vol1 -policy sync
  ```

  d. 重新同步SnapMirror同步關係：

  「napmirror resync -dest-path _dest_svm:dest_volume」

  ```
  cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

- 將**SnapMirror**同步關係轉換成非同步**SnapMirror**關係

  a. 從目的地叢集、靜止現有的SnapMirror同步關係：

「napmirror quiesce -dest-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

b. 從目的地叢集刪除非同步SnapMirror關係：

「napmirror DELETE -destination-path _svm:volume」

```
cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

c. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

「napmirror release -nationality-info-only true -destination-path _dest_svm:dest_volume」

```
cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
-destination-path vs1_dr:vol1
```

d. 從目的地叢集建立非同步SnapMirror關係：

「napmirror create -source-path _svm:src/volume _-destination-path _dest_svm:dest_volume _-policy MirrorAllSnapshots」

```
cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy sync
```

e. 重新同步SnapMirror同步關係：

「napmirror resync -dest-path _dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

轉換SnapMirror同步關係的模式

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您可以將SnapMirror同步關係的模式從StrictSync轉換為Sync、反之亦然。

您無法修改SnapMirror同步關係的原則來轉換其模式。

步驟

1. 從目的地叢集、靜止現有的SnapMirror同步關係：

「napmirror quiesce -dest-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

2. 從目的地叢集刪除現有的SnapMirror同步關係：

   「napmirror DELETE -destination-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

3. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

   「napmirror release -nation-tinfo-only true -destination-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
-path vs1_dr:vol1
```

4. 從目的地叢集指定要轉換SnapMirror同步關係的模式、以建立SnapMirror同步關係：

   「napmirror create -source-path VS1:vol1 -dite-path dest_svm:dest_volume -policy Sync| StrictSync」

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy Sync
```

5. 從目的地叢集重新同步SnapMirror關係：

   「napmirror resync -dest-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

從SnapMirror DR目的地Volume提供資料

使目的地Volume可寫入

您必須先將目的地Volume設定為可寫入、才能將資料從磁碟區提供給用戶端。您可以使用「napmirror quiesce」命令來停止排程的目的地傳輸、使用「napmirror abort]命令來停止進行中的傳輸、以及使用「shapmirror Break」命令來使目的地可寫入。

您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此工作。

步驟

1. 停止排程的目的地傳輸：

"napmirror quiesce -path _svm:volume | cluster：//svm/volume _、… -destination-path _svm:volume | cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會停止在來源磁碟區「Vola」（位於「svm1」）和目的地磁碟區「Vola_dst」（位於「shvm_backup」）之間的排程傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 停止持續傳輸至目的地：

"napmirror abort-source-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> SnapMirror同步關係不需要執行此步驟（ONTAP 從支援的版本號為9.5開始）。

以下範例會停止在來源磁碟區「Vola」（在「svm1」）和目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」）之間進行傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 打破SnapMirror DR關係：

"napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例打破了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「svm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作…	請參閱此內容…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"從SnapMirror目的地提供資料"

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復總覽"

設定目的地Volume以進行資料存取

將目的地Volume設為可寫入後、您必須設定該磁碟區以進行資料存取。NAS用戶端、NVMe子系統和SAN主機可從目的地Volume存取資料、直到重新啟動來源Volume為止。

NAS環境：

1. 將NAS磁碟區掛載至命名空間、其路徑與來源SVM中的來源磁碟區掛載路徑相同。
2. 將適當的ACL套用到目的地磁碟區的SMB共用區。
3. 將NFS匯出原則指派給目的地Volume。
4. 將配額規則套用至目的地Volume。
5. 將用戶端重新導向至目的地Volume。
6. 在用戶端上重新掛載NFS和SMB共用。

SAN環境：

1. 將磁碟區中的LUN對應至適當的啟動器群組。
2. 對於iSCSI、請從SAN主機啟動器建立iSCSI工作階段至SAN LIF。
3. 在SAN用戶端上、執行儲存設備重新掃描、以偵測連接的LUN。

如需NVMe環境的相關資訊、請參閱 "SAN管理"。

重新啟動原始來源Volume

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源與目的地磁碟區之間的原始資料保護關係。

關於這項工作

- 以下程序假設原始來源Volume中的基準線完整無缺。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。
- XDP SnapMirror關係的背景準備和資料倉儲階段可能需要很長時間。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

步驟

1. 刪除原始資料保護關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例刪除了原始來源磁碟區「Vola」與「svm1」上的「Vola」、以及您在「shvm_backup」上提供資料的磁碟區之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 反轉原始資料保護關係：

   "napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例反轉了原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與您提供資料的磁碟區之間的關係、「svm_backup」上的「Vola_dst」：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

3. 停止來源SVM以取得反向關係：

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會停止來源SVM的反向關係：

```
cluster_src::> vserver stop svm_backup
```

4. 更新反轉的關係：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源與目的地上不存在通用Snapshot複本、則此命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新您所提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及「svm1」上的「Vola」原始來源磁碟區之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 停止針對反向關係進行排程的轉帳：

   "napmirror quiesce -path _svm:volume（napmirror靜止-source-path _svm:volume）_cluster：//svm/volume（虛擬磁碟區/磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行排程傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、以及在「svm1」上停止原始來源磁碟區「Vola」：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

6. 停止針對反向關係進行中的轉帳：

   "napmirror abort-source-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、以及在「svm1」上停止原始來源磁碟區「Vola」：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

7. 打破反向關係：

   "napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例打破了您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及「svm1」上的「Vola」原始來源磁碟區之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

8. 啟動原始來源SVM：

   「vserver start -vserver *svm*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會啟動原始來源SVM：

```
cluster_dst::> vserver start svm1
```

9. 刪除反轉的資料保護關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   您必須從來源SVM或來源叢集執行此命令、才能建立反向關係。

   以下範例刪除了原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與您提供資料的磁碟區之間的反向關係、以及「shvm_backup」上的「Vola_dst」：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

10. 重新建立原始資料保護關係：

    "napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

    如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

    以下範例重新建立原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與原始目的地磁碟區、「shvm_backup」上的「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

從SnapMirror目的地Volume還原檔案

從SnapMirror目的地還原單一檔案、LUN或NVMe命名空間

您可以從Snapshot複本還原單一檔案、LUN、一組檔案或LUN、或從SnapMirror目的地Volume還原NVMe命名空間。從ONTAP 支援支援支援的9.7開始、您也可以從SnapMirror同步目的地還原NVMe命名空間。您可以將檔案還原至原始來源磁碟區或不同的磁碟區。

若要從SnapMirror同步目的地還原檔案或LUN（ONTAP 從支援的版本號為9.5開始）、您必須先刪除並釋出此關係。

您要還原檔案或LUN（目的地Volume）的磁碟區必須是讀寫磁碟區：

- 如果來源與目的地磁碟區具有通用的Snapshot複本（通常是還原至原始來源磁碟區時的情況）、SnapMirror會執行_遞增 式還原。
- 否則、SnapMirror會執行_基準還原_、將指定的Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

步驟

1. 列出目的地Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume volume」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vserverB：secondary1」目的地上的Snapshot複本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 從SnapMirror目的地Volume中的Snapshot複本還原單一檔案或LUN、或一組檔案或LUN：

   "napmirror restore -source-path *Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source-snapshot snapshot -file-list _source_file_path 、@dite_file_path*`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   下列命令會將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file2」還原至原始來源Volume「primary1」作用中檔案系統中的相同位置：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

   下列命令會將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file2」還原至原始來源Volume「primary1」的作用中檔案系統中的不同位置。

目的地檔案路徑以@符號開頭、接著是原始來源Volume根目錄下的檔案路徑。在此範例中、「file1」會還原至「/dir1/file1」、而檔案2則會還原至「primary1」上的「/dir2」、新增檔案/檔案2：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

下列命令可將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file3」還原至原始來源Volume「primary1」的作用中檔案系統中的不同位置、並將「file2」從「snap1」還原至作用中檔案系統的同一位置。

在此範例中、檔案「file1」會還原為「/dir1/file1.new」、而「file3」則會還原為「/dir3.new / file3」：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

從**SnapMirror**目的地還原磁碟區內容

您可以從SnapMirror目的地Volume中的Snapshot複本還原整個Volume的內容。您可以將磁碟區的內容還原至原始來源磁碟區或其他磁碟區。

還原作業的目的地Volume必須是下列其中一項：

- 讀寫磁碟區、在這種情況下、SnapMirror會執行_遞增 式還原_、前提是來源與目的地磁碟區具有通用的Snapshot複本（如同還原至原始來源磁碟區一般）。

> 如果沒有通用的Snapshot複本、則命令會失敗。您無法將磁碟區的內容還原至空白的讀寫磁碟區。

- 空的資料保護磁碟區、在這種情況下、SnapMirror會執行_baseline還原_、其中指定的Snapshot複本及其參照的所有資料區塊都會傳輸到來源磁碟區。

還原磁碟區的內容是一項顛覆性的作業。當SnapVault 還原作業執行時、SMB流量不得在還原主磁碟區上執行。

如果還原作業的目的地Volume已啟用壓縮功能、且來源Volume未啟用壓縮功能、請停用目的地Volume上的壓縮功能。還原作業完成後、您需要重新啟用壓縮。

在執行還原之前、會停用為目的地Volume定義的任何配額規則。還原作業完成後、您可以使用「Volume quota modify」命令重新啟動配額規則。

步驟

1. 列出目的地Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vserverB：secondary1」目的地上的Snapshot複本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 從SnapMirror目的地Volume的Snapshot複本還原磁碟區內容：

   "napmirror restore -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source-snapshot _snapshot

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   下列命令會從原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」還原原始來源Volume「primary1」的內容：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 重新掛載還原的磁碟區、然後重新啟動所有使用該磁碟區的應用程式。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"從先前的Snapshot複本還原磁碟區"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"使用SnapVault 功能概述進行Volume還原"

手動更新複寫關係

如果來源磁碟區已移動、更新失敗、您可能需要手動更新複寫關係。

SnapMirror會中止從移動的來源Volume進行的任何傳輸、直到您手動更新複寫關係為止。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。雖然來源與目的地磁碟區在這些關係中始終保持同步、但從次要叢集取得的檢視只會以每小時為單位與主要磁碟區進行同步。如果您想在目的地檢視時間點資料、您應該執行「napmirror update」命令來執行手動更新。

步驟

1. 手動更新複寫關係：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume | cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

重新同步複寫關係

當您將目的地磁碟區設為可寫入、更新失敗後、因為來源與目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、或是想要變更關係的複寫原則、您需要重新同步複寫關係。

關於這項工作

- 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。
- 屬於扇出或串聯組態一部分的磁碟區可能需要較長的時間才能重新同步。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

步驟

1. 重新同步來源與目的地磁碟區：

   "napmirror resSync -source-path *Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、…* 鍵入*dp | xDP -schedule _schedule*-policy _`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例重新同步來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

刪除Volume複寫關係

您可以使用「napmirror DELETE」和「napmirror釋放」命令來刪除磁碟區複寫關係。然後您可以手動刪除不需要的目的地Volume。

命令"shnapmirror版本"會從來源刪除任何SnapMirror建立的Snapshot複本。您可以使用「僅關係資訊」選項來保留Snapshot複本。

步驟

1. 靜止複寫關係：

   「napmirror quiesce -dite-path _Svm:volume」（napmirror靜止-dite-path _Svm:volume）|叢集：//Svm/volume（/volume）

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 中斷複寫關係：

   「napmirror中斷-source-path svm:volume | cluster：//Svm/volume、……fis-destination-path svm:volume | cluster：//Svm/volume、…esf2」

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 刪除複寫關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地叢集或目的地SVM執行此命令。

   以下範例刪除了來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

4. 來自來源SVM的版本複寫關係資訊：

   "napmirror發行版-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從來源叢集或來源SVM執行此命令。

   下列範例會從來源SVM「svm1」發佈指定複寫關係的資訊：

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

管理儲存效率

SnapMirror可在來源與目的地磁碟區上維持儲存效率、但在目的地上啟用後處理資料壓縮時、則有一項例外。在這種情況下、所有的儲存效率都會在目的地遺失。若要修正此問

題、您必須停用目的地的後處理壓縮、手動更新關係、並重新啟用儲存效率。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 您必須停用目的地的後處理壓縮。

您可以使用「Volume Eff效率show」命令來判斷磁碟區是否已啟用效率。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

您可以查看SnapMirror稽核記錄並找出傳輸說明、藉此檢查SnapMirror是否維持儲存效率。如果傳輸說明顯示「Transfer_desc=邏輯 傳輸」、則SnapMirror無法維持儲存效率。如果傳輸說明顯示「Transfer_desc=邏輯傳輸與儲存效率」、SnapMirror將維持儲存效率。例如：

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

使用儲存設備進行邏輯傳輸

從功能更新9.3開始ONTAP 、不再需要手動更新、即可重新啟用儲存效率。如果SnapMirror偵測到後處理壓縮已停用、則會在下次排程更新時自動重新啟用儲存效率。來源和目的地都必須執行ONTAP 不支援的9.3。

從功能性的9.3開始ONTAP 、AFF 在FAS 目的地Volume可寫入後、系統會以不同於功能性的方式管理儲存效率設定：

- 使用「napmirror Break」命令將目的地Volume設為可寫入後、磁碟區上的快取原則會自動設為「'auto'（預設）。

  ⓘ 這種行為FlexVol 僅適用於不適用於FlexGroup 功能區、不適用於功能區。

- 重新同步時、快取原則會自動設定為「none"（無）、重複資料刪除和即時壓縮會自動停用、無論您的原始設定為何。您必須視需要手動修改設定。

ⓘ 啟用儲存效率的手動更新可能相當耗時。您可能想要在非尖峰時間執行作業。

步驟

1. 更新複寫關係並重新啟用儲存效率：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -enable儲存效率true

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

以下範例更新了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係、並重新啟用儲存效率：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
```

使用SnapMirror全域節流

全域網路節流功能適用於SnapVault 每節點層級的所有SnapMirror和SnapMirror傳輸。

SnapMirror全域節流可限制傳入和/或傳出SnapMirror和SnapVault SnapMirror傳輸所使用的頻寬。此限制會在叢集中的所有節點上強制整個叢集。

例如、如果傳出節流設定為100 Mbps、叢集中的每個節點都會將傳出頻寬設為100 Mbps。如果停用全域節流、則會在所有節點上停用此功能。

> 節流對「Volume Move」（Volume Move）傳輸或負載共享鏡像傳輸沒有影響。雖然資料傳輸率通常以每秒位元數（bps）表示、但節流值必須以每秒千位元組（KB）為單位輸入。

全域節流可搭配SnapMirror和SnapVault SnapMirror傳輸的個別關係節流功能。在每個關係傳輸的總頻寬超過全域節流的值之前、會強制執行每個關係節流、之後會強制執行全域節流。節流值「0」表示停用全域節流。

> SnapMirror全域節流在SnapMirror同步關係中不會對SnapMirror同步關係造成影響。但是、當SnapMirror同步關係執行非同步傳輸階段（例如初始化作業）或發生「不同步」事件之後、節流功能確實會影響SnapMirror同步關係。因此、不建議使用SnapMirror同步關係來啟用全域節流。

步驟

1. 啟用全域節流：

   「options -option-name replace.throus.enable on | off'

   以下範例說明如何在「叢集_dst」上啟用SnapMirror全域節流：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 指定傳入傳輸所使用的最大總頻寬：

   「options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs *kbps*」

   建議的最小節流頻寬為4 KB、最大值為2 Tbps。此選項的預設值為「無限」、表示使用的總頻寬不受限制。

   下列範例說明如何將傳入傳輸所使用的最大總頻寬設定為100 Mbps：

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
```

100 Mbps = 12500 KB

3. 指定傳出傳輸所使用的最大總頻寬：

   「options -option-name replite.kower.outgoing_mast_kbs_kps_」

   kbps是以每秒千位元組為單位的最大傳輸率。有效傳輸率值為1至125000。此選項的預設值為「無限」、表示使用的總頻寬不受限制。

   下列範例說明如何將傳出傳輸所使用的最大總頻寬設定為100 Mbps：

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.